

# Funktionenscharen und Parameter

Q4.1 · GK + LK

Beim Ableiten nach  $x$  bleibt der Parameter zunächst konstant. Erst danach untersuchst du, wie das Ergebnis von ihm abhängt. Sonderfälle wie  $a=0$  können die Art der Funktion ändern und müssen vor einer Division durch  $a$  geprüft werden.

## Parameter beim Ableiten

$$f_a(x) = ax^2 + 1 \rightarrow f'_a(x) = 2ax$$

Beim Ableiten nach  $x$  bleibt  $a$  konstant. Erst danach wird sein Einfluss untersucht.

Voraussetzung: Vor Division durch  $a$  den Fall  $a=0$  prüfen.

## Extremstellen mit Parameter

$$f'_a(x) = 0$$

danach Extremum nachweisen

Kandidaten anschließend durch Vorzeichenwechsel oder zweite Ableitung prüfen; Fälle nach  $a$  unterscheiden.

Voraussetzung: Sachbereich und Randpunkte beachten.

## Ortskurve · LK

$$T_a = (a; -a^2) \rightarrow y = -x^2$$

Eliminiere den Parameter zwischen den beiden Koordinaten.

Voraussetzung: Den zu  $a$  gehörenden  $x$ -Bereich übernehmen.